



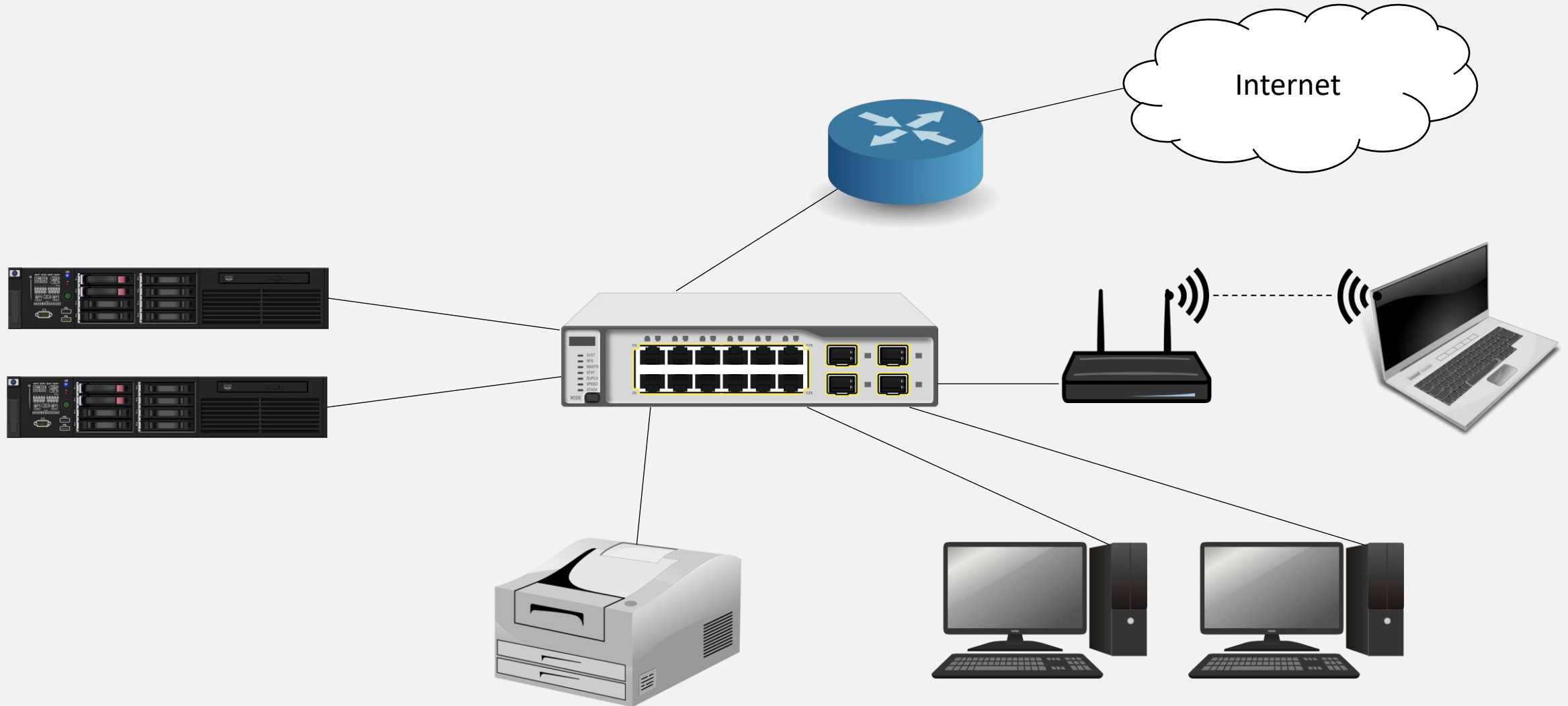
Schichtenmodell und IP-Adressen

Gymnasium Kirchenfeld





Rechnernetze – Wie kommunizieren Geräte?





Beispiel Paketversand

Die Schule Kapellenfeld feiert 100-jähriges Jubiläum und braucht für ihr Fest zusätzliche Schulpulte. Wir möchten helfen und einige Pulte schicken.

Wie funktioniert dies genau?

Wer ist alles involviert?





Kirchenfeld



Kapellenfeld



Auftrag



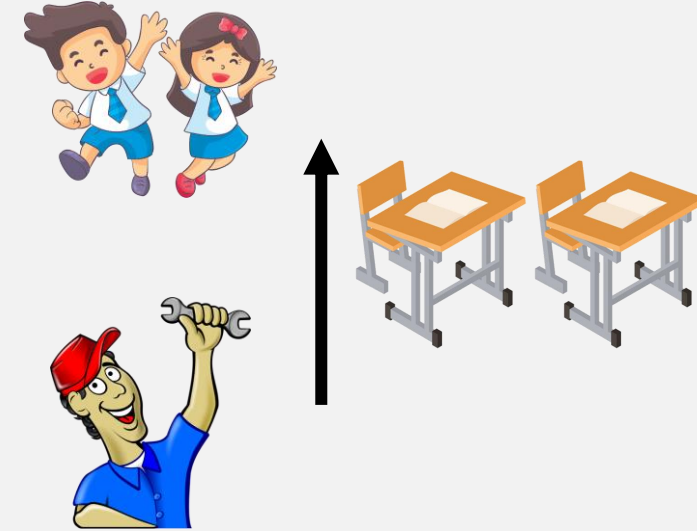
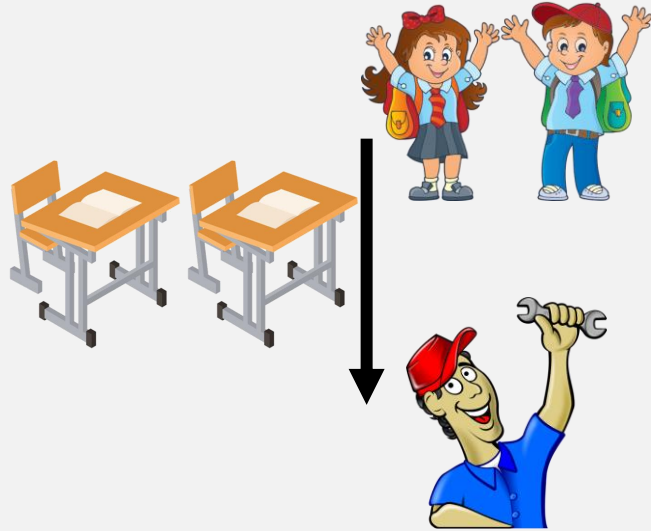


Kirchenfeld

Kapellenfeld

Auftrag

Zerlegen/
verpacken





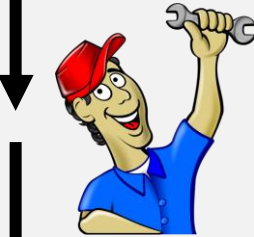
Kirchenfeld

Kapellenfeld

Auftrag



Zerlegen/
verpacken



Logistik



Zentrum Härkingen

DIE POST 

DIE POST 

DIE POST 





Kirchenfeld

Kapellenfeld

Auftrag



Zerlegen/
verpacken



Logistik

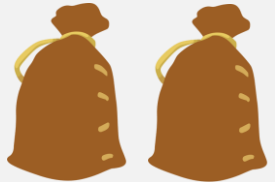


DIE POST 

DIE POST 

DIE POST 

Transport



Zentrum Härkingen



Schichtenmodell



Worum geht es?

Mobiliar, Lehrmittel, Essen



Wen betrifft es?

Hauswart, Mensa, Schulleitung



Wie lautet die Adresse?

Kirchenfeldstrasse 25

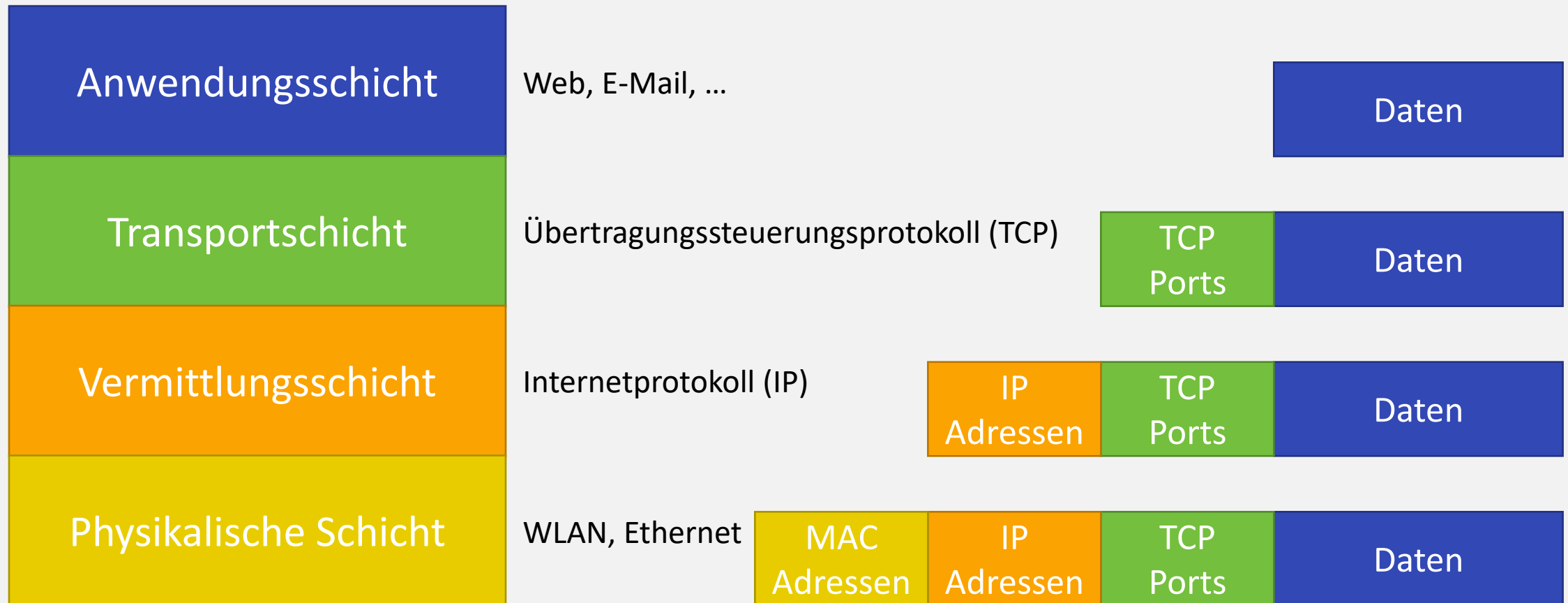


Wie wird es transportiert?

Lastwagen, Velokurier



Schichtenmodell und Protokolle



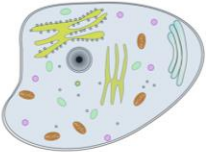
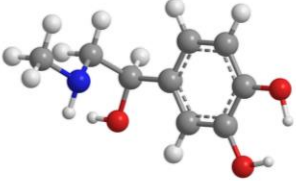
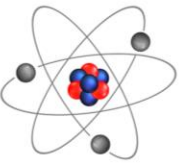


Vorteile des Schichtenmodells

- Aufbau auf bestehenden Schichten
→ Postsystem funktioniert für Lebensmittel, Möbel, ...
- Austauschbare Schichten
→ Anstelle von WLAN kann Mobilfunk oder LAN-Kabel verwendet werden (anstelle von Lastwagen können Motorräder etc. verwendet werden).



Das Schichtenmodell ist überall

	Zoologie	Biologie
	Zellbiologie	
	Molekularbiologie	
	Organische Chemie	Chemie
	Atomphysik	Physik



Wie sehen Internetadressen aus?

IP-Adresse

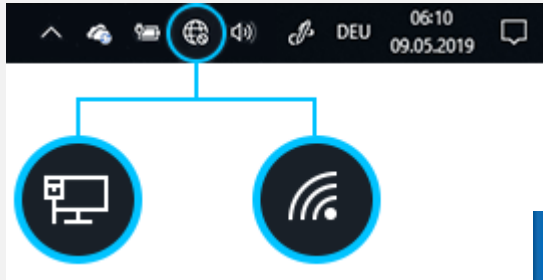
- 4 Zahlen à je 8 bit (sprich: Zahlen zwischen 0 - 255)
- durch Punkte getrennt
- Bsp: 82 . 197 . 176 . 117
- Nötig für jedes Gerät im Netzwerk



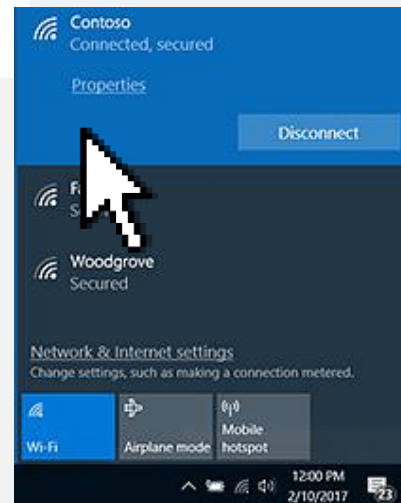
Die eigene IP-Adresse finden

Windows

- Netzwerk-Symbol



- Eigenschaften der Verbindung



Mac

- Systemeinstellungen
- Netzwerk





Die eigene IP-Adresse finden (Alternative)

Windows

- Eingabeaufforderung öffnen
- Befehl: `ipconfig`
- IP-Adresse in der Ausgabe suchen

Mac/Linux

- Terminal (unter Dienstprogramme) öffnen
- Befehl: `ifconfig`
- IP-Adresse in der Ausgabe suchen



IP-Adresse

Meine IP-
Adresse

```
Eingabeaufforderung

C:\>ipconfig

Windows-IP-Konfiguration

Ethernet-Adapter Ethernet:

    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::95ee:e228:5ba:1920%7
    IPv4-Adresse . . . . . : 10.0.2.15
    Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . : 10.0.2.2

C:\>
```

Nächstes
Verteilzentrum
(Router)



Aufgabe – Eigene IP-Adresse finden

- Eintragen in XLS-Datei auf Teams



Ping

- Netzwerkdiagnose-Tool
- Prüft die Datenübertragung
- Achtung: Kann von einer Firewall auch unterbunden werden
- Befehl: `ping 82.197.176.117`



Was ist Ping?

- Herkunft
 - 2. Weltkrieg
 - Sonar zum Aufspüren von U-Booten
 - Ausgesandtes Schallsignal tönt wie «ping»
 - Trifft das Signal auf ein U-Boot, wird es reflektiert
 - Video: <https://www.youtube.com/watch?v=YFXdDppLw0>
- Programm sendet Signal aus
- Entfernter Computer antwortet



Aufgaben – Ping

- Führen Sie Ping mit folgenden IP-Adressen aus
 - 82.197.176.117
 - 8.8.8.8
 - 185.237.144.226
 - 194.150.245.142
 - 123.194.387.14
 - IP-Adresse Ihres Pultnachbars
- Was bedeutet die Ausgabe?
- Wieso gibt es Unterschiede?



https://whatsmyip.org/

What's My IP Address? Network X

← → ↻ 🏠

🔒 https://www.whatsmyip.org

⋮ 🛡️ ☆

📁 📄 🔔 3 🌐 ☰



Networking Tools

More Info About You

Port Scanners

Traceroute

HTTP Compression

Ping

WHOIS & DNS

Website Rankings

IP Location

HTTP Headers

Text Related Tools

Your IP Address is 178.197.233.171

👍 Like 647 🐦 Tweet

Science to the Rescue - You Can Help

In light of the current global pandemic, we are currently donating 75% of our server's CPU time to distributed computing projects that are helping to fight the virus. If you have spare computer power available and would like to help, you can join any - or all - of these projects:

Folding@home - Rosetta@home - World Community Grid - TN-Grid

Hostname & User Agent

Your Hostname:
171.233.197.178.dynamic.wless.lssmb00p-cgnat.res.cust.swisscom.ch

Your User Agent:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0



Aufgabe auf nächste Woche

- IP-Adresse des Notebooks zu Hause nachschauen
- IP-Adresse auf <https://whatsmyip.org/> zu Hause nachschauen
- Beides eintragen in XLS-Datei auf Teams